

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 3x - 2$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - (m + 2)x + 2m = 0$.

- a) Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi m .
b) Tìm m để: $x_1^2 + x_2^2 = 13$.

Bài 3 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một quả địa cầu mô hình có bán kính $R = 15$ cm. Tính diện tích mặt cầu của quả địa cầu (lấy $\pi \approx 3,14$, theo cm^2).

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một phòng họp dự định xếp 120 chỗ ngồi. Nhưng thực tế có 144 người nên phải kê thêm 2 dãy ghế và mỗi dãy thêm 1 người. Hỏi ban đầu có bao nhiêu dãy ghế?

Bài 5 (4,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E).

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp và $OA \perp BC$.
b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE$.
c) Gọi H là giao điểm của OA và BC . Chứng minh: $DHOE$ nội tiếp.

Bài 6 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 4x^2 - 5 = 0$.

--- HẾT ---